
KAIKO

KaiKo
Software Development Plan
Version <1.0>

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
09/04/2026	1.0	Phiên bản đầu tiên của KaiKo	Nhóm 9 - KaiKo

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Table of Contents

1. Introduction	4
2. Project Overview	4
2.1 <i>Project Purpose, Scope, and Objectives</i>	<i>4</i>
2.2 <i>Assumptions and Constraints</i>	<i>4</i>
2.3 <i>Project Deliverables</i>	<i>5</i>
3. Project Organization.....	5
3.1 <i>Organizational Structure.....</i>	<i>5</i>
3.2 <i>Roles and Responsibilities</i>	<i>5</i>
4. Management Process.....	6
4.1 <i>Project Estimates</i>	<i>6</i>
4.2 <i>Project Plan.....</i>	<i>7</i>
4.2.1 <i>Phase and Iteration Plan.....</i>	<i>7</i>
4.2.2 <i>Releases.....</i>	<i>8</i>
4.2.3 <i>Project Schedule</i>	<i>8</i>
4.2.4 <i>Project Resourcing.....</i>	Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
4.3 <i>Project Monitoring and Control.....</i>	<i>10</i>
4.3.1 <i>Reporting</i>	<i>10</i>
4.3.2 <i>Risk Management</i>	<i>10</i>
4.3.3 <i>Configuration Management</i>	<i>10</i>

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Software Development Plan

1. Introduction

Đây là bản mô tả kế hoạch phát triển phần mềm (Software Development Plan – SDP) cho dự án KaiKo – nền tảng luyện tập tranh biện video với mọi người hoặc cũng có thể tự luyện tập bằng AI.

Dưới đây sẽ bao gồm các nội dung sau: Tổng quan dự án, tổ chức nhóm, kế hoạch phát triển theo pha và sprint, cùng với kế hoạch theo dõi tiến độ. Đây là phiên bản v1.0, các phiên bản khác sẽ được cập nhật trong PA2.

2. Project Overview

2.1 Project Purpose, Scope, and Objectives

KaiKo là nền tảng web gamification hóa để rèn luyện kỹ năng tranh biện thông qua Video Debate có tích hợp AI. Người dùng có thể tranh biện theo lượt (3 phút/lượt) qua video call P2P, hệ thống sẽ tự động chuyển giọng nói thành văn bản, phát hiện ngụy biện logic, và chấm điểm tổng kết sau trận.

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng nền tảng video debate hoàn chỉnh với WebRTC, hỗ trợ hai người chơi realtime.
- Fine-tune mô hình XLM-RoBERTa trên dataset ngụy biện tiếng Việt, đạt F1-score ≥ 0.75 .
- Tích hợp AI phân tích ngụy biện vào luồng debate realtime (với độ trễ < 2 giây/câu).
- Xây dựng hệ thống chấm điểm bằng Gemini API với rubric rõ ràng.

2.2 Assumptions and Constraints

- Thời gian: 12 tuần, từ 30/3/2026
- Nhân lực: 4 thành viên
- Ngân sách API: Dùng Gemini API (Google API Studio), Kaggle GPU T4 để train model
- Phạm vi: Web app (không phát triển mobile app trong phạm vi hôm nay)
- Giả định: Người dùng có laptop có webcam và kết nối internet ổn định.

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

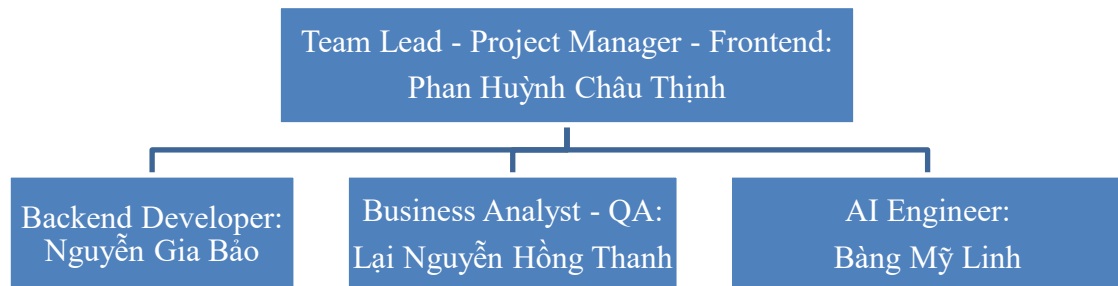
2.3 Project Deliverables

Artifact	Mục đích	Deadline
PA1: SDP + Vision Document v1	Kế hoạch và định hướng dự án	11/4/2026
PA2: SDP + Vision + Use Cases v2	Elaboration artifacts	10/5/2026
PA3: Source code + Test report	Construction deliverables	7/6/2026
PA4: Final demo + Full documentation	Transition + Final submission	21/6/2026
Weekly Reports (Sprint 1–6)	Theo dõi tiến độ hàng tuần	Mỗi thứ 6 hàng tuần

3. Project Organization

3.1 Organizational Structure

Nhóm KaiKo gồm 4 thành viên, tổ chức theo mô hình phẳng (flat team). Không có cấp bậc cứng nhắc – mọi quyết định kỹ thuật quan trọng được thảo luận tập thể. Example,



3.2 Roles and Responsibilities

MSSV	Tên	Vai trò	Trách nhiệm chính
23122009	Bàng Mỹ Linh	AI Engineer	-Tích hợp model vào backend; -Prompt engineering Gemini

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

			-Setup GitHub & Trello
23122015	Nguyễn Gia Bảo	Backend Developer	-FastAPI server -WebRTC -Signaling (Firebase) -Speech-to-Text integration -Database design
23122018	Lại Nguyễn Hồng Thanh	QA & Business Analyst	-Soạn thảo tài liệu (SDP, Vision) -Test cases -Kiểm thử WebRTC -UAT
23122019	Phan Huỳnh Châu Thịnh	Project Manager & Frontend Developer	-Quản lý tiến độ -React UI/UX -VideoCall component -DebateRoom -Scoreboard -Tích hợp MediaPipe + Web Audio API client-side

4. Management Process

4.1 Project Estimates

Ước tính tổng thể dự án giai đoạn đầu ít người sử dụng trên phạm vi đã xác định:

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

Hạng mục	Ước tính	Ghi chú
Thời gian	12 tuần	30/3/2026 – 21/6/2026
Nhân lực	4 người	Mỗi người ~15–20 giờ/tuần
Chi phí API (Gemini)	0 VNĐ	Free tier 500 RPD; dùng key pool 4 keys = 2,000 RPD
Chi phí GPU (training)	0 VNĐ	Kaggle T4 GPU miễn phí
Chi phí hosting	0 VNĐ	Railway/Render free tier
Tổng chi phí	0 VNĐ	Zero-budget project

4.2 Project Plan

4.2.1 Phase and Iteration Plan

Pha	Tên pha	Sprint	Tuần	Mục tiêu chính
1	Inception	Sprint 1	T1–T2 (30/3 – 12/4)	Yêu cầu, kiến trúc, setup môi trường, bắt đầu train model
2	Elaboration	Sprint 2	T3–T4 (13/4 – 26/4)	Hoàn thiện thiết kế, backend cơ bản, đánh giá model
3	Construction	Sprint 3	T5–T6 (27/4 – 10/5)	WebRTC, Speech-to-Text, tích hợp model ngụy biện
3	Construction	Sprint 4	T7–T8 (11/5 – 24/5)	Chấm điểm LLM, Scoreboard, ELO system
3	Construction	Sprint 5	T9–T10 (25/5 – 7/6)	Tích hợp end-to-end, kiểm thử toàn diện, fix bugs
3	Construction/	Sprint 6	T11–T12	UAT, tối ưu, deploy,

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

	Transition		(8/6 – 21/6)	chuẩn bị demo cuối kỳ
--	------------	--	--------------	-----------------------

4.2.2 Releases

Build	Thời điểm	Nội dung	Mục đích	Build
Build 1	Cuối Sprint 2 (26/4)	Backend API cơ bản + Model ngụy biện đã train	Demo nội bộ, kiểm tra model	Build 1
Build 2	Cuối Sprint 4 (24/5)	Video debate hoạt động + AI realtime + Scoring	Demo giữa kỳ cho giảng viên	Build 2
Build 3 (Final)	Cuối Sprint 6 (21/6)	Sản phẩm hoàn chỉnh, đã deploy trên cloud	Demo cuối kỳ chính thức	Build 3 (Final)

4.2.3 Project Schedule

Chi tiết task theo từng sprint:

Sprint 1 – Inception (30/3 – 12/4):

Task	Mô tả	Phụ trách	Output
T1.1	Viết PA0, PA1 (SDP + Vision Doc)	23122018	PA0.docx, PA1.docx
T1.2	Setup GitHub repo, Trello/JIRA, Slack	23122009	Repo structure, Trello board
T1.3	Tải dataset ngụy biện (HuggingFace), dịch sang tiếng Việt	23122009	data_vi.json (~3,700 câu)
T1.4	Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể	23122019 + 23122015	System architecture diagram

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

T1.5	Setup FastAPI backend cơ bản + CORS	23122015	Backend running localhost:8000
T1.6	Setup React frontend cơ bản (Vite)	23122019	Frontend running localhost:5173

Sprint 2 – Elaboration (13/4 – 26/4):

Task	Mô tả	Phụ trách	Output
T2.1	Fine-tune XLM-RoBERTa trên Kaggle GPU T4	23122009	Model checkpoint + F1-score report
T2.2	Đánh giá model, điều chỉnh hyperparameters nếu cần	23122009	Final model (F1 $\geq$ 0.75)
T2.3	Thiết kế database schema & API endpoints	23122015	API contract (OpenAPI/Swagger)
T2.4	Wireframe UI: HomePage, DebateRoom, Scoreboard	23122019	Figma prototype
T2.5	Viết test cases cho backend API	23122018	Test plan v1

4.2.4 Project Resourcing

Nguồn lực	Mô tả	Ghi chú
GitHub	Quản lý mã nguồn, code review, CI/CD	Miễn phí
Trello / JIRA	Quản lý Sprint, task assignment	Miễn phí
Slack	Giao tiếp nội bộ nhóm	Miễn phí
Kaggle Notebook	Fine-tune model AI (GPU T4)	Miễn phí
Firebase	Signaling server cho WebRTC	Miễn phí

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

4.3 Project Monitoring and Control

4.3.1 Reporting

Mỗi tuần nhóm viết báo cáo theo mẫu gồm: công việc đã hoàn thành, công việc chưa hoàn thành và lý do, kế hoạch tuần tiếp theo, vấn đề/rủi ro phát sinh. Báo cáo nộp trên Moodle trước 23:59 Chủ nhật cuối tuần và cập nhật lên /docs/management trên GitHub.

- Họa nhóm 2 lần/tuần (online qua Google Meet).
- Trưởng nhóm cập nhật burndown chart sau mỗi buổi họp.
- Nếu task bị chậm > 2 ngày: họp khẩn để điều chỉnh phân công.

4.3.2 Risk Management

Risk ID	Risk Description	Probability	Impact	Risk Exposure	Priority	Mitigation Strategy or Contingency Plan
R1	Model nguy biệ F1 < 0.75 sau fine-tune	Trung bình	Cao	Cao	1	Thử hyperparameters khác; bổ sung synthetic data; dùng XLM-RoBERTa-large
R2	Gemini API hết quota 500 RPD, 15RPM	Cao	Cao	Cao	2	API Key Pool (4 keys = 2,000 RPD) + Semantic Cache giảm 40% calls + compute_local_scores() fallback
R3	WebRTC không hoạt động sau tường lửa/NAT	Trung bình	Cao	Trung bình	3	Dùng TURN server (Firebase Realtime Database làm signaling); fallback sang polling
R4	Web Speech API không nhận tiếng Việt trên trình duyệt cụ thể	Thấp	Trung bình	Thấp	4	Fallback sang Whisper API (OpenAI) hoặc Google Cloud STT
R5	CPU quá tải khi chạy MediaPipe + WebRTC đồng thời	Trung bình	Trung bình	Trung bình	5	Giảm resolution camera 160×120; chạy MediaPipe luân phiên; disable trên thiết bị yếu
R6	Thành viên nhóm bị bệnh hoặc bận thi cử	Trung bình	Trung bình	Trung bình	6	Mỗi task có backup person; tài liệu hóa đầy đủ để người khác tiếp quản

4.3.3 Configuration Management

Nhóm sử dụng các công cụ sau để quản lý cấu hình:

- GitHub (github.com/kaiko-debate): Quản lý toàn bộ source code và tài liệu. Branch strategy: main (production-ready), develop (integration), feature/* (từng tính năng). Pull Request bắt buộc review trước khi merge.

KaiKo	Version: <1.0>
Software Development Plan (Small Project)	Date: 09/04/2026
<document identifier>	

- Google Drive (/KaiKo-CSC10011): Lưu trữ tài liệu PA, báo cáo hàng tuần, meeting notes, dataset.
- Trello: Quản lý Sprint backlog, theo dõi task status (To Do → In Progress → Review → Done).
- Slack: Thông báo tự động từ GitHub và Trello; giao tiếp nội bộ theo kênh (#general, #backend, #frontend, #ai, #testing).
- Kaggle Notebooks: Lưu trữ toàn bộ code fine-tune model với version control tích hợp.